智能笔记助手——同类阅读器对比与竞品分析报告

一、调研背景与分析目的

在产品设计初期，市场上已涌现出多类具有“文档问答”或“智能阅读”标签的产品，但其设计哲学、技术路线与核心体验差异巨大。本调研的核心目的包括：

1. **摸清行业基准（Baseline）**：系统梳理主流产品在文档解析、版面呈现、AI 问答交互、引用核验与笔记管理上的成熟实现；
2. **挖掘体验断层（Gap Analysis）**：识别现有产品在学术精读、可信溯源及个人知识沉淀中的盲区与共性痛点；
3. **收敛一期范围（Scoping）**：为团队在待决策事项 D01~D10 上提供真实竞品事实作为论据，防止功能范围无节制膨胀；
4. **支撑架构与规范设计**：将成熟产品的优秀机制转化为本系统的 SPEC、用例模型（M1）与领域对象（M2）。

二、竞品选取策略与分析维度

为避免视角局限，调研团队从**“形态架构 × 目标场景”**两个轴向，筛选了 6 款最具代表性的产品，覆盖从轻量级 Web 工具到重量级专业学术软件的全谱系：

竞品名称	证据编号	软件形态	核心定位与代表性	覆盖场景
ChatDOC	`CMP-001`	Web SaaS	垂直型 AI 文档问答工具，以强大的双栏/表格复杂版面解析与逐字高亮定位著称	论文精读、长报告问答
Kimi 智能助手	`CMP-002`	Web / App	超长上下文（200万字）通用大模型助手，代表纯大模型驱动的全局总结模式	泛文档速读、大纲提取
MarginNote 4	`CMP-003`	本地客户端 (macOS/iOS)	深度学术精读、摘录卡片与脑图构建工具，代表本地优先与重度笔记流	深度学术钻研、考研考证
Zotero 7 (+Copilot)	`CMP-004`	开源桌面端 + 插件	科研人员标配的开源文献管理器，代表“元数据管理 + 内置阅读器 + 社区AI”生态	科研文献管理、学术写作
Readwise Reader	`CMP-005`	Web / 客户端	全格式“稍后读”与高亮知识库，代表泛阅读、多格式聚合与微型AI批注流	杂质/电子书/网页速读
WPS Office AI 伴读	`CMP-006`	商业桌面套件 (Windows/Mac)	国内主流办公套件内置 AI，代表办公环境下的轻量级文档伴读与摘要整合	办公报告审阅、公文处理

统一评估维度（13项指标）

所有产品均在统一测试框架下进行横向评测，涵盖：

1. **支持格式**：PDF（单双栏/扫描）、DOCX、MD、TXT、EPUB、Web；
2. **目录与排版**：目录提取精度、页码对齐、版面还原保真度；
3. **内容检索**：全文关键词检索与自然语言语义定位；
4. **选中文本交互**：划词浮动工具栏、选中文本解释、翻译、提问；
5. **摘要与概念提取**：整篇摘要、章节摘要、术语表与主要论点提取；
6. **文档内问答**：问答范围限定（选区/章节/全文）、多轮对话上下文；
7. **引用定位与核验**：是否给出页码、是否支持点击高亮跳转、锚定粒度；
8. **笔记与批注管理**：划线高亮、边缘批注、卡片笔记、双向链接；
9. **跨文档分析**：多文档语义检索、知识库聚合对比问答；
10. **导出与分享**：带引用的导出格式（MD/Word/PDF）、权限受控分享；
11. **权限与协作**：多用户工作区、只读/评论/编辑权限分配；
12. **价格与服务模式**：免费配额、付费梯度、第三方 API 接入能力；
13. **数据隐私策略**：本地离线处理 vs 云端上传、逐文件上传确认机制。

三、全维度横向对比矩阵

> **图例说明**：
> ✅ 完善支持且体验优秀 | ⚠️ 有限支持 / 存在体验缺陷 | ❌ 不支持 / 功能缺失 | 🔄 依赖外部第三方插件或 API

评估维度 / 功能特性	ChatDOC `CMP-001`	Kimi 智能助手 `CMP-002`	MarginNote 4 `CMP-003`	Zotero 7 (+Copilot) `CMP-004`	Readwise Reader `CMP-005`	WPS Office AI `CMP-006`	本项目一期目标 (MVP)
1. 基础支持格式	PDF(含扫描)、DOCX、EPUB	PDF、DOCX、TXT、MD、PPTX	PDF、EPUB	PDF、EPUB (文献元数据)	PDF、EPUB、MD、HTML	DOCX、PDF、XLSX、PPTX	**文本PDF、DOCX、MD、TXT**
2. 复杂版面解析(双栏/表格)	✅ (自研OCR与表格提取)	⚠️ (表格易打散成文本)	⚠️ (作为图像剪切，无结构)	⚠️ (依赖PDF.js渲染)	⚠️ (双栏切流有时混乱)	✅ (金山自研版面引擎)	**文本PDF双栏重构、保留表格**
3. 目录导航与页码保真	✅ (树状目录 + 页码跳转)	❌ (无独立阅读器目录树)	✅ (多级目录 + 缩略图)	✅ (标准PDF大纲树)	✅ (目录提取完整)	✅ (完整章节导航)	**层级目录树 + 精确物理页码**

评估维度 / 功能特性	ChatDOC CMP-001	Kimi 智能助手 CMP-002	MarginNote 4 CMP-003	Zotero 7 (+Copilot) CMP-004	Readwise Reader CMP-005	WPS Office AI CMP-006	本项目一期目标 (MVP)
4. 检索方式	关键词 + 语义问答	纯语义问答提取	纯关键词 (无语义索引)	关键词检索 (插件可语义)	关键词 + 语义相似推荐	关键词全文搜索	**全文关键词 + 语义定位**
5. 选中文本即时操作	✅ (解释/提问/总结)	❌ (需手动复制至输入框)	✅ (摘录/转卡片/AI翻译)	⚠️ (原生仅高亮，插件AI)	✅ (Ghostreader 快捷解释)	✅ (浮动画词AI助手)	**划词工具条 (解释/提问/笔记)**
6. 摘要与要点提取	✅ (全文摘要与推荐问题)	✅ (擅长全局大纲提取)	🔄 (MN4 AI 插件生成)	🔄 (依赖插件批量总结)	✅ (自动生成全文字数摘要)	✅ (一键生成全文速读)	**全局大纲 + 章节/段落摘要**
7. 文档内问答交互	✅ (针对单篇或指定区域)	⚠️ (全篇混入Prompt)	🔄 (集成式单向对话窗口)	🔄 (侧边栏插件问答)	⚠️ (针对高亮段落问答)	✅ (侧边栏文档问答)	**选区/章节/全文级可控问答**
8. 引用依据与原文跳转	✅ (句子级页码高亮回跳)	⚠️ (仅有大致文本块引用)	❌ (传统笔记锚点，AI无溯源)	🔄 (插件部分支持页码)	❌ (仅定位到用户高亮)	⚠️ (仅有页码数字，跳转弱)	**【核心必做】页码+段落高亮跳转**
9. 笔记卡片与知识组织	❌ (仅有简单的对话历史)	❌ (无笔记系统，纯聊天)	✅ (卡片盒、脑图、复习卡)	✅ (独立笔记编辑器+引用)	✅ (高亮沉淀、标签体系)	⚠️ (传统批注，无卡片体系)	**卡片化笔记 + 原文锚定**
10. 跨文档检索与问答	✅ (支持建立文件夹集合)	⚠️ (支持多文件同时上传)	⚠️ (多文档合并脑图)	🔄 (插件向量库跨库检索)	⚠️ (全局高亮检索，无对比)	❌ (仅限单文件伴读)	**一期保留接口，优先单文档**
11. 权限控制与协同	⚠️ (仅支持公开链接分享)	❌ (单人使用，无权限系统)	❌ (本地单机，iCloud同步)	⚠️ (群组文库，无精细RBAC)	❌ (单人订阅制)	✅ (企业级协作与分权)	**工作区隔离 + 只读/编辑权限**
12. 商业模式与调用成本	免费限制页数 / 订阅制	免费公测 / API收费	买断制 (¥200+) / 需配Key	开源免费 / LLM Key自理	订阅制 ($8/月)	会员订阅制 (WPS超级会员)	**课程环境免费 / 华为云API**

评估维度 / 功能特性	ChatDOC CMP-001	Kimi 智能助手 CMP-002	MarginNote 4 CMP-003	Zotero 7 (+Copilot) CMP-004	Readwise Reader CMP-005	WPS Office AI CMP-006	本项目一期目标 (MVP)
13. 数据隐私与本地化	❌ (全量文档上传云端)	❌ (全量上传云端大模型)	✅ (完全本地，数据安全)	✅ (本地文献，可配置本地LLM)	❌ (数据同步云端服务器)	❌ (办公云端解析同步)	**【合规重点】逐文件授权上传**

四、典型竞品深度剖析（证据链：CMP-001 ~ CMP-006）

4.1 ChatDOC：布局感知与表格级精准问答工具（CMP-001）

- **产品定位与技术特色**：
  ChatDOC 是文档问答领域将“版面分析（Layout Analysis）”做到极致的标杆产品。其核心技术突破在于没有使用传统的“无脑纯文本切块”，而是自研了结合视觉特征的文档结构化引擎，能够精准识别论文双栏顺序、表格单元格跨行跨列、图片标题及数学公式。
- **核心操作流**：
  用户上传 PDF -> 系统异步完成 OCR 与版面结构化解析 -> 左侧展现原生保真 PDF，右侧展开对话面板 -> 用户在左侧选框框选一个复杂表格并点击“对此提问” -> AI 准确提取表格数据进行对比分析 -> 回答末尾附带高亮气泡。
- **优点**：
  1. **引用跳转标杆**：点击回答中的引用角标，左侧文档无延迟平滑滚动至对应页码，并以亮黄色矩形框精确套中对应句子或表格；
  2. **非文本元素解析力极强**：学术论文中的统计表格、财务报表的数据问答准确率远超通用 RAG 工具；
  3. **拒答机制严谨**：当问题超出文档范围时，明确提示“文档中未提及该信息”，有效抑制幻觉。
- **主要局限与痛点**：
  1. **“阅后即焚”，缺乏笔记沉淀**：产品仅聚焦在“问答”，用户在问答过程中获得的宝贵结论无法沉淀为卡片笔记，也无法构建体系化知识大纲；
  2. **强制全量上云**：所有文档必须上传至服务器，存在科研未公开数据泄露的严重合规隐患；
  3. **免费额度极其严苛**：单文档限制 150 页以内，多文件知识库对免费用户受限严重。
- **对本项目的启示（CMP-001-INSIGHT）**：
  - **必学点**：必须吸纳其“引用徽章 + 原文矩形框高亮跳转”的交互闭环，这是保证 AI 回答可信度的关键；
  - **避坑点**：避免做成单纯的聊天框，必须提供“一键将 AI 回答与引用转为笔记卡片”的下游功能。

4.2 Kimi 智能助手（长文档模式）：超长上下文通用大模型（CMP-002）

- **产品定位与技术特色**：
  月之暗面（Moonshot AI）推出的通用对话助手，以支持高达 200 万汉字的上下文无损长窗口（Long Context）为核心卖点。在文档阅读场景中，它代表了“暴力长窗口无需精细分块检索”的技术路线。
- **核心操作流**：

用户在对话框直接拖入一份 200 页的《行业分析报告.pdf》 -> 系统完成文字提取 -> 用户输入“请梳理全文核心逻辑并列出三个核心结论” -> Kimi 几乎无需等待即流式输出数千字的长篇全局综述。

- **优点**：
    1. **全局宏观把握能力极佳**：由于长窗口将全书直接纳入上下文，因此在总结“全书主旨”、“多章节逻辑脉络比对”等任务上，完全规避了传统 RAG 切块导致的“断章取义”缺陷；
    2. **多语言与语言转化能力强**：跨语言论文翻译与口语化解释极为流畅。
- **主要局限与痛点**：
    1. **无阅读器体验（No-Reader Experience）**：用户没有沉浸式的双栏阅读界面，无法一边阅读文档正文一边对照提问，本末倒置成了“纯代读工具”；
    2. **引用溯源颗粒度极粗**：回答中通常仅提及“根据文档第二部分”或附带一段容易断裂的文本摘录，没有真正的 PDF 页面坐标对齐，读者核验困难；
    3. **“大海捞针”下的细节幻觉**：在长文本中寻找特定版本号、数据参数等局部细节时，长上下文存在“迷失在中间（Lost in the Middle）”的概率，且一旦出错无法轻易通过原文比对发现。
- **对本项目的启示（CMP-002-INSIGHT）**：
    - **决策参考**：不能单纯迷信超长上下文模型而放弃文档切块检索。对局部段落的解释与核验，**混合检索（BM25 + 向量检索）配合精确段落定位**依然是保证可解释性与低成本的首选方案。

4.3 MarginNote 4：本地重度学术精读与卡片脑图工具（CMP-003）

- **产品定位与技术特色**：
  iPad/Mac 平台学术精读与考研/学术研究的终极工具。其核心灵魂在于**“文档高亮—摘录卡片—网状脑图—记忆复习”**的深度知识流转闭环，主打本地优先（Local-First）与数据绝对掌控。
- **核心操作流**：
  导入 PDF -> 边读边划线，划线文本自动在右侧生成一张摘录卡片 -> 卡片自动加入该书的导图大纲树 -> 点击导图节点随时拉回 PDF 原文高亮处 -> 导出为 Markdown/Anki 记忆卡。
- **优点**：
    1. **不可替代的原文锚定能力**：卡片与原文建立了绝对稳固的双向坐标关联（即使文档翻动，点击卡片即刻定位）；
    2. **知识沉淀体系极为成熟**：从碎片化批注到结构化脑图再到主动记忆，闭环无懈可击；
    3. **本地隐私无泄露**：所有文件保存在本地文件系统或 iCloud，完全无需担忧文档外泄。
- **主要局限与痛点**：
    1. **极度陡峭的学习曲线**：功能繁复冗杂，非极客或重度考研群体难以快速上手；
    2. **AI 能力严重脱节且属于“补丁式存在”**：其近期集成的 AI 仅仅是弹出一个聊天框，需要用户自己配置 OpenAI API Key，且 AI 无法感知脑图结构与文档全貌，无法根据笔记上下文进行主动推演；
    3. **生态封闭**：仅支持 Apple 生态，无法多端跨平台（Windows/Linux/Web）无缝协作。
- **对本项目的启示（CMP-003-INSIGHT）**：
    - **架构借鉴**：本项目的领域模型（M2）中必须包含 `Document -> Page -> Paragraph -> NoteCard -> Anchor` 的层级业务对象模型，继承其“笔记强关联原文坐标”的优秀设计，但交互上必须大幅简化，做轻量直观的“卡片栏”。

4.4 Zotero 7 + AI Copilot：学术文献管理与开源生态（CMP-004）

- **产品定位与技术特色**：
  全球科研工作者最普及的开源学术文献管理套件。Zotero 7 完成了底层的重构（基于现代 Firefox/PDF.js），并内置了现代化的 PDF/EPUB 阅读器与批注系统。通过社区插件（如 Zotero-Copilot、Chartero 等），赋予了其大模型文献问答能力。
- **核心操作流**：
  浏览器插件抓取 ArXiv/IEEE 论文元数据并下载 PDF -> Zotero 自动提取标题、作者与 DOI -> 在内置阅读器中阅读并添加色彩高亮 -> 调用 AI 插件，提问“这篇论文的 Baseline 是什么” -> AI 提取全文文字并调用第三方 API 生成回答。
- **优点**：
  1. **学术元数据（Metadata）沉淀深厚**：自动维护文档作者、期刊、发表年份、BibTeX 引用信息，天生适合科研引用输出；
  2. **开放生态与数据自主权**：完全开源，用户可以自由配置本地模型（Ollama / vLLM）或各种云端商业模型，合规自主度高。
- **主要局限与痛点**：
  1. **插件拼凑感强，体验极其割裂**：阅读器界面与 AI 插件窗口各行其是，Prompt 配置混乱，常因接口变动导致插件报错；
  2. **PDF 双栏排版解析偶发倒序**：底层依赖 PDF.js 文本抽取流，遇到复杂跨栏公式与页眉干扰时，提取的纯文本经常出现乱码或段落拼接错位；
  3. **缺乏普通非学术用户的易用性**：对一般课程讲义、日常技术文档过于厚重，导入门槛偏高。
- **对本项目的启示（CMP-004-INSIGHT）**：
  - **设计指导**：AI 功能绝不能做成外挂弹窗，必须在 UI 上做成原生一体化侧边栏（Sidebar）；同时在导出功能（FR-017）中，应借鉴 Zotero 的优势，导出笔记时自动带上**标准学术/规范引用前缀（如 `[文献名, p.14]`）**。

4.5 Readwise Reader：全格式泛阅读与高亮知识流（CMP-005）

- **产品定位与技术特色**：
  现代知识工作者推崇的泛内容聚合阅读器。核心理念是“将所有阅读内容（网页、Newsletter、EPUB电子书、PDF）统一进一个极简排版的阅读器中”，其 Ghostreader AI 特性主打极低打扰的微交互。
- **核心操作流**：
  在手机或电脑导入文档 -> 划选一段晦涩的长句 -> 弹出微型快捷气泡（Explain, Summarize, Define） -> AI 快速在边缘给出一句话解释，用户可一键将其转为高亮批注 -> 自动双向同步至 Notion 或 Obsidian 知识库。
- **优点**：
  1. **界面与排版美学典范**：极简双栏设计，快捷键支持极其丰富，阅读沉浸感第一梯队；
  2. **轻量 AI 交互（Ghostreader）**：不做沉重的多轮长对话，而是强调“点按即用、读完就走”，极大地降低了阅读过程中的认知负荷；
  3. **强大的下游知识库分发**：支持将高亮批注一键无损同步到 Markdown 仓库。
- **主要局限与痛点**：
  1. **复杂学术 PDF 适配较弱**：主要针对 HTML/EPUB 体验优化，对双栏论文和扫描件解析效果平庸；

2. **缺乏多文档深度交叉问答**：无法就多篇资料进行严谨的事实交叉检验；
3. **高昂的持续订阅成本**：每月近 8-10 美元，难以在高校和普通组织中普及。

- **对本项目的启示（CMP-005-INSIGHT）**：
  - **交互借鉴**：**选中文本操作栏（FR-009）**的交互应充分参考 Readwise 的微型气泡设计——选中文本后悬浮出“解释 / 总结 / 记笔记”三联按钮，点击直接在右侧给出结果，避免每次都打开全量对话面板。

4.6 WPS Office AI 伴读：主流桌面办公与通用排版（CMP-006）

- **产品定位与技术特色**：
  国内覆盖面最广的桌面办公软件。在 PDF 与 Word 阅读组件中内置了“WPS AI 伴读”，依托金山自研的文档版面排版引擎与云端大模型服务，主打通用办公人群的文档快速审阅与润色。
- **核心操作流**：
  在 WPS 中打开一份招投标文件或规范 Word/PDF -> 点击右上方“AI 伴读”按钮 -> 系统在 3 秒内生成“全文速读大纲”并列出核心提问建议 -> 点击建议即可获取条款解释。
- **优点**：
  1. **DOCX / PPTX 等办公格式解析完美**：凭借金山数十年的排版底蕴，对于复杂表格、Word 多级标题样式的提取准确率高居榜首；
  2. **上手门槛极低**：符合国内普通用户的交互直觉，无需任何配置；
  3. **企业级权限协同**：天然具备云文档团队权限与访问控制体系。
- **主要局限与痛点**：
  1. **科研深度不足，回答偏宽泛与套话**：AI 回答偏公文总结风格，缺乏对复杂学术概念的深度拆解与逻辑递推；
  2. **强依赖云端账号与商业会员**：大部分核心 AI 功能需绑定付费会员，且文档不可避免地被同步至云端进行分词索引；
  3. **引用精准度与核验手段不足**：仅给出大致页码范围，没有段落级精确定位联动。
- **对本项目的启示（CMP-006-INSIGHT）**：
  - **格式兼容启示**：在实现文档解析器（FR-004）时，Word/DOCX 可以利用其结构良好的 XML 树直接提取精确的标题层级（Heading 1-3），这是比 PDF 更易保证解析质量的高价值格式。

五、行业共性痛点与“空白生态”识别

通过对上述 6 款产品的实机操作、架构推演与用户反馈梳理，团队发现了当前智能阅读软件领域存在的**五大核心结构性痛点**：

1. 痛点一：“阅读沉浸感”与“AI 对话交互”严重割裂

- **现象**：大部分纯 AI 工具（如 Kimi、轻量 ChatPDF）本质是“以输入框为中心（Chat-centric）”，用户几乎无法进行常规的目录浏览、划线标注与版面排版精读；而传统阅读器（如 MarginNote、各类本地阅读器）则是“阅读优先”，AI 功能仅作为边缘插件，无法融入用户的划词思考流。
- **机会**：本项目应坚持**“以阅读为核心界面，以 AI 为增强副驾（Co-pilot）”**的双栏统一架构。

2. 痛点二：AI 虚假引用、幻觉生成与核验成本高昂

- **现象**：许多产品为了“显得权威”，在回答后胡乱拼凑页码，或者给出一段看似来自文档实则是模型自行扩写推测的内容。用户点击后发现根本对不上原文，核验成本甚至高于自己翻阅。
- **机会**：本项目必须确立**“无依据严格拒答”、“段落坐标级真实映射”与“一键联动高亮”**的防幻觉铁律（FR-011）。

3. 痛点三：问答结果无法转化为结构化笔记资产

- **现象**：用户在聊天界面与 AI 进行了精彩的探讨，得出了精辟的结论，但一旦关闭网页或清理对话，这些成果荡然无存。用户需要手工反复“复制—切换软件—粘贴—排版”，极为繁琐。
- **机会**：打通**“提问 -> 生成回答带引用 -> 一键沉淀为笔记卡片 -> 导出”**的完整流转链路（FR-014）。

4. 痛点四：隐私与数据主权黑盒，缺乏上传决策权

- **现象**：现有 Web 端 AI 工具无一例外要求用户全量上传文档至公网云端服务器，且极少向用户提示数据是否用于训练、保存多久。这导致科研人员的未发表实验数据、学生与教师的内部课件存在极大违规风险。
- **机会**：在导入环节增加**“逐文件授权确认机制（FR-019）”**，明确告知调用模型类型，并支持本地降级阅读。

5. 痛点五：复杂学术版面（双栏、表格、代码公式）解析崩溃

- **现象**：普通 RAG 简单使用 Python `pypdf` 等工具抽取纯文本，导致双栏论文左右交错阅读、表格失去行列拓扑。
- **机会**：在技术实现基线（T07）中采用版面分析算法（如基于几何坐标规则重组双栏文本流），保障学术文献的解析可用度。

六、对本项目的关键启示与产品设计决策输入

结合调研任务书（D01~D10）与后续建模要求，同类产品分析为项目组提供了决定性的设计依据：

6.1 产品定位与一期范围收敛（支持 D01、D02、D04）

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                        一期产品功能优先级边界 (MoSCoW)                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| [MUST 必须实现 (核心闭环)]                                               |
| - 文本型 PDF、DOCX、Markdown、TXT 本地解析与阅读呈现                     |
| - 物理目录树导航、页码精准对齐与全文字符串匹配检索                       |
| - 选中文本即时解释与划词工具栏 (FR-009)                                  |
| - 文档级与章节级问答，回答必须绑定真实页码与原文高亮 (FR-011)            |
| - 问答结果/摘录一键生成笔记卡片 (FR-014)，并支持带引用导出 (FR-017)      |
| - 基础工作区与文件只读/编辑权限隔离 (FR-001)                             |
|                                                                         |
| [SHOULD 建议实现 (视技术验证落地)]                                       |
| - 自然语言语义定位 (FR-008)                                              |
| - 常见双栏学术论文自动重构分块                                           |
| - 离线状态下本地已解析文档只读阅读                                       |
| - 扫描文档按需轻量 OCR 识别                                              |
|                                                                         |
```

```
| [COULD 创新探索 (答辩展示亮点)]                                                |
| - 论文精读与概念自测卡片模板 (创新需求)                                        |
| - 跨文档主题对比检索 (FR-016)                                                  |
|                                                                               |
| [WON'T 坚决不做 (严格圈定范围)]                                                |
| - 复杂的富文本在文档内反向排版编辑                                             |
| - 多人实时在线光标协同编辑                                                     |
| - 自主训练通用 LLM                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
```

1. **核心用户定选（D01）**：优先聚焦**高校学生与科研人员**（对应课程学习与学术精读）。办公用户由于偏向重度审批与公文格式，不作为一期主力。
2. **核心场景锁定（D02）**：锁定在两大场景：
   - **场景一：学术论文精读与方法比对**（强调高难术语解释、表格数据核实、带引用做笔记）；
   - **场景二：课程大纲/教材备考复习**（强调章节知识点提炼、关键概念自测）。
3. **格式清单确定（D03）**：
   - *必须支持*：文本型 PDF（单双栏）、Word（DOCX）、Markdown（MD）、纯文本（TXT）；
   - *有限支持*：清晰扫描版 PDF（按需 OCR）；
   - *暂不支持*：复杂的 XLSX 电子表格联动、PPTX 动画、未授权网页抓取。

6.2 交互信息架构设计：阅读为主、AI为辅、笔记为网（支撑 T08 原型）

借鉴 Readwise 的优雅与 MarginNote 的严谨，本系统界面的三栏交互架构规划如下：

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|  Top Bar: [工作区切换] | 文档标题: 深度学习在遥感图像分类中的应用.pdf | [搜索框] | [导出] | [设置] |
+------------------+-----------------------------------------------+---------------------+
| 左栏：导航与大纲  | 中间主视窗：文档沉浸阅读区                      | 右栏：AI 副驾与笔记栏|
| (Navigation)     | (Primary Reader Canvas)                       | (Copilot & Notes)   |
|                  |                                               |                     |
| 📁 目录大纲       | [论文第 3 页 / 共 12 页]                      | ○ [AI 问答] [笔记盒] |
| ├── 1. 引言       |                                               |                     |
| ├── 2. 相关工作   | 遥感特征抽取模型依赖于深度残差网络的特征...     | Q: 模型的基准实验是?|
| └── 3. 实验分析   | [选中此句] -> [解释] [总结] [记笔记]           | A: 根据原文所述，基 |
|     ├── 3.1 数据 |                                               |    准为 ResNet-50，  |
|     └── 3.2 结果 | ┌─────────────────────────────┐               |    测试集准确率 89% |
|                  | | 原文高亮区 (Rect Highlight)| <=[联动滚动]==== | 📍 [P.4 实验分析]   |
| 🔖 批注筛选       | └─────────────────────────────┘               | (点击高亮跳转原位)  |
| 🏷 标签列表       | 表 1: 不同模型分类精度比对                     |                     |
|                  |                                               | 📝 [一键保存为笔记] |
+------------------+-----------------------------------------------+---------------------+
| Bottom Bar: 解析状态: 索引就绪 | 隐私模式: 已获本地授权 | 内存占用: 184MB                          |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
```

6.3 可信引用与防幻觉验证机制（落实 D05）

汲取 ChatDOC 优点与 Kimi 缺点，系统在算法与数据模型上制定严格规则：

1. **分块元数据注入（Chunk Metadata）**：
   每一个分块不仅记录文本，必须强制附带物理坐标：
   `Chunk { id, doc_id, page_no, paragraph_no, start_char, end_char, bounding_box }`；
2. **结构化输出约束（Schema Enforcement）**：
   Prompt 必须强制大模型以 JSON 格式输出引用证据：

```
{
  "answer": "ResNet-50 模型的分类准确率为 89.4%...",
  "citations": [
    { "source_doc": "doc_01", "page": 4, "paragraph": 2, "quote": "在公开数据集上，
ResNet-50 获得了 89.4% 的综合精确度" }
  ],
  "confidence": "high",
  "has_grounding": true
}
```

3. **无证据拒答逻辑**：
   当检索相关度低于阈值 τ 时，禁止大模型依赖自身预训练常识发挥，直接触发模板答复：“抱歉，在当前文档授权范围内未找到关于该问题的确切依据，无法提供推测性结论。”

6.4 数据合规与云/端模型分级调用（支撑 D07、D08）

根据同类产品在隐私保护方面的重大缺失，本项目确立合规护栏：

1. **本地最小化预处理**：文档格式解析、目录提取、正则脱敏在用户本地或私有后端执行，不将原始二进制大文件盲目抛给外部公网；
2. **逐文件授权开关（File-level Consent）**：文档导入时明确提示：“本文件是否允许调用云端 AI 模型服务？[是/否]”。若用户勾选“否”，系统自动降级为“纯本地全文检索与离线阅读模式”；
3. **敏感信息过滤**：对调用云端 API 的请求，先通过本地敏感词库/正则脱敏（如身份证、学号、手机号、特定单位名称）。